TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : SECONDE S

TD N° 3 · CHAPITRE 3
INFLUENCE DES FACTEURS ÉDAPHIQUES : pH, SALINITÉ ET ÊTRES VIVANTS DU SOL

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le pH du sol et la répartition de deux plantes

Dans une prairie, l'espèce A est très abondante dans la zone 1 et l'espèce B dans la zone 2. On cultive séparément ces deux espèces sur des sols de pH différents et on note leur abondance (u.a.).

pH du sol	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
Espèce A	0	0	0	5	13	57	92	57	13	0
Espèce B	0	5	26	89	13	0	0	0	0	0

1) Indique comment on peut mesurer le pH d'un sol.

2) Trace les deux courbes d'abondance en fonction du pH.

3) Détermine, pour chaque espèce, le pH optimal et les limites de tolérance.

4) Propose une explication à la répartition des deux espèces dans la prairie.

5) Comment vérifier cette explication sur le terrain ?

Exercice 2 : Les vers de terre et la texture du sol

On distingue trois types de vers de terre : les épigés (EP), qui vivent à la surface du sol dans la litière ; les endogés (E), qui vivent dans le sol ; les anéciques (A), qui creusent des galeries verticales profondes. Le tableau donne leur répartition (en %) dans deux sols.

Sol	Endogés (%)	Anéciques (%)	Épigés (%)
Limono-argileux	24	75,5	0,3
Limoneux	13,1	82,8	3,3

1) Analyse les résultats.

2) Quel facteur édaphique intervient dans cette répartition ?

3) Propose une explication à la plus forte proportion d'endogés dans le sol limono-argileux.

4) Quelle est l'importance des galeries des vers pour le sol et les plantes ?

Exercice 3 : Le pH et l'absorption des éléments minéraux

Le degré d'acidité ou de basicité du sol joue un rôle très important dans l'assimilation des éléments nutritifs par les plantes. En milieu acide, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et le soufre sont moins facilement absorbés ; en milieu basique, ce sont le fer, le manganèse, le bore, le cuivre et le zinc. Lorsque le pH du sol est inférieur à 6, certains éléments ne sont plus assimilés ; il en est de même lorsque le pH dépasse 7.

1) Quel facteur écologique est étudié ici ? Classe-le parmi les facteurs écologiques.

2) Sur quelle fonction de la plante agit-il ?

3) Quel est le rôle des éléments minéraux pour la plante ?

4) Pour quelles valeurs de pH la croissance de la plante est-elle optimale ? Justifie.

5) Les paysans apportent parfois de la chaux (calcaire) sur des sols trop acides. Explique l'intérêt de cette pratique.

Exercice 4 : Les sols salés du Saloum

Dans le delta du Saloum, la remontée de l'eau de mer et l'évaporation ont formé de vastes étendues salées et nues, les « tannes ». On fait germer des graines de riz et de salicorne (plante des sols salés) dans des solutions de chlorure de sodium.

NaCl (g/L)	0	5	10	20	30
Germination du riz (%)	95	70	20	0	0
Germination de la salicorne (%)	90	92	85	70	50

1) Trace les deux courbes de germination en fonction de la salinité.

2) Compare la tolérance des deux espèces au sel. Nomme la catégorie écologique de la salicorne.

3) Explique pourquoi les rizières de Casamance et du Saloum sont menacées par la salinisation des sols.

4) Propose deux mesures pour lutter contre la salinisation des terres.

Exercice 5 : La décomposition de la litière

On remplit des sacs de feuilles mortes de manguier (même masse). Les sacs n°1 ont de grandes mailles (7 mm) qui laissent passer toute la faune du sol ; les sacs n°2 ont des mailles fines (0,5 mm) qui ne laissent passer que les micro-organismes et les très petits animaux. On les place sur le sol et on mesure la masse de feuilles restante (% de la masse initiale).

Temps (mois)	0	3	6	9	12
Sacs n°1 (7 mm)	100	70	45	25	10
Sacs n°2 (0,5 mm)	100	90	78	68	60

1) Trace les deux courbes et compare-les.

2) Quel phénomène subissent les feuilles ? Quels êtres vivants en sont responsables ?

3) Explique la différence entre les deux types de sacs.

4) Montre que la faune du sol participe à la fertilité du sol.

Exercice 6 : Synthèse : le sol, un facteur écologique

Par un exposé structuré, montre que les caractéristiques physiques (texture, structure, eau) et chimiques (pH, salinité, éléments minéraux) du sol influencent la répartition des végétaux, et que les êtres vivants agissent en retour sur le sol. Illustre ton exposé d'exemples.

LN EDUCATION